Analisi del servizio Telnet con Metasploit

Studente: Vincenzo Lembo
Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking
Esercitazione: W16D1
Argomento: Utilizzo del servizio Telnet con Metasploit
Ambiente: Kali Linux, Metasploitable 2 – UTM

---

1. Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo dell'esercitazione consiste nell'utilizzare Kali Linux e Metasploit Framework per individuare e analizzare il servizio Telnet presente sulla macchina vulnerabile Metasploitable. Nello specifico, è richiesto l'utilizzo del modulo ausiliario `telnet_version`, che consente di identificare il servizio Telnet attraverso le informazioni restituite dal server.

---

2. Configurazione dell'ambiente di laboratorio

Per svolgere l'esercitazione sono state utilizzate due macchine virtuali:

- **Kali Linux:** macchina utilizzata per eseguire la scansione.
- **Metasploitable 2:** macchina vulnerabile utilizzata come bersaglio.

Gli indirizzi IP richiesti dalla traccia sono:

Macchina	Indirizzo IP
Kali Linux	192.168.1.25
Metasploitable	192.168.1.40

---

3. Verifica della connettività

Una volta configurate entrambe le macchine, è stata verificata la comunicazione di rete.

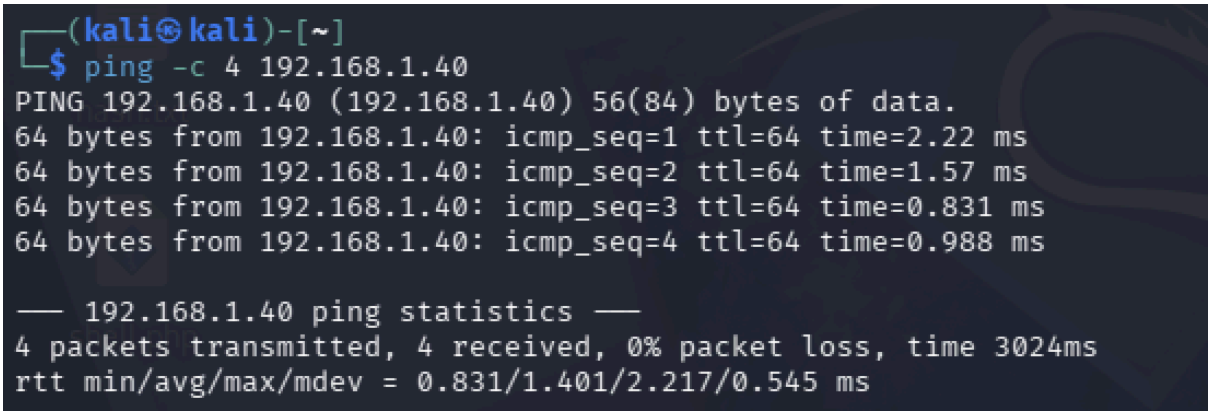
Dal terminale di Kali Linux è stato eseguito:

ping -c 4 192.168.1.40

Il comando ha restituito il seguente risultato:

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss

Il test ha confermato che Kali Linux è in grado di raggiungere Metasploitable attraverso l'indirizzo IP richiesto dalla traccia.



---

4. Avvio di Metasploit Framework

Dopo aver verificato la connettività, è stato avviato Metasploit Framework dal terminale di Kali Linux utilizzando:

msfconsole

L'avvio ha consentito di accedere alla console interattiva di Metasploit, dalla quale è possibile ricercare, configurare ed eseguire i moduli disponibili.



---

5. Ricerca del modulo Telnet

Per individuare il modulo richiesto dall'esercitazione è stato eseguito:

search telnet_version

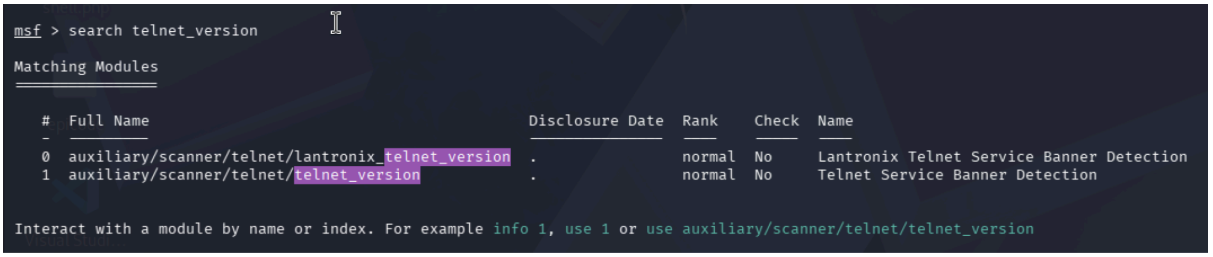
La ricerca ha restituito due moduli:

0 auxiliary/scanner/telnet/lantronix_telnet_version

1 auxiliary/scanner/telnet/telnet_version

Il modulo corrispondente alla traccia è risultato essere:

auxiliary/scanner/telnet/telnet_version



---

6. Selezione e configurazione del modulo

Il modulo è stato selezionato mediante:

use 1

Successivamente, sono state visualizzate le opzioni disponibili:

show options



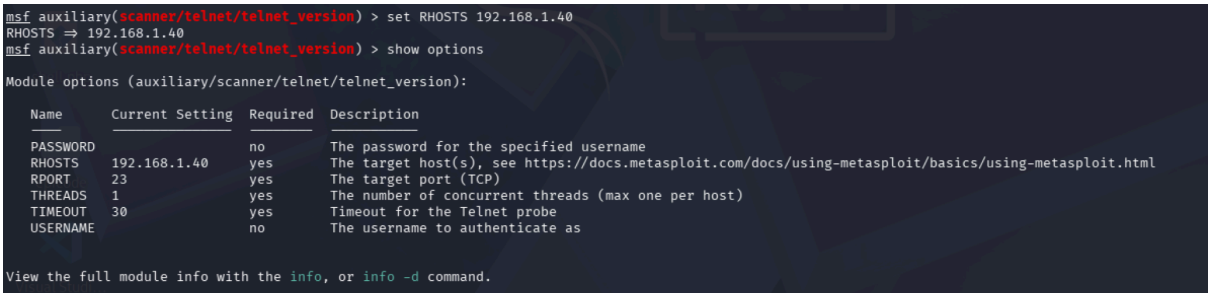
Dall'analisi delle opzioni è emerso che la porta Telnet era già impostata sul valore predefinito TCP 23.

È stato quindi configurato l'indirizzo IP della macchina bersaglio:

set RHOSTS 192.168.1.40

La configurazione è stata verificata nuovamente mediante:

show options



I principali parametri utilizzati sono:

Parametro	**Valore**
RHOSTS	192.168.1.40
RPORT	23
THREADS	1
TIMEOUT	30

Il modulo selezionato appartiene alla categoria **Auxiliary** e svolge attività di identificazione del servizio.

7. Esecuzione della scansione Telnet

Una volta completata la configurazione, il modulo è stato eseguito mediante:

run

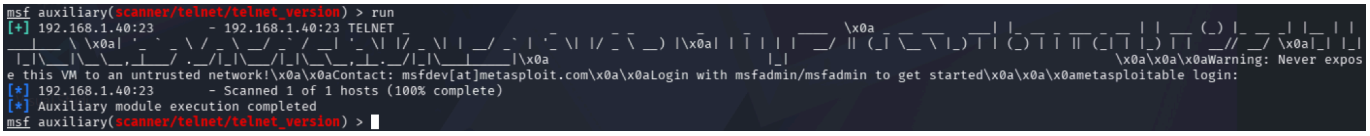
Metasploit ha restituito il seguente risultato:

[+] 192.168.1.40:23 - 192.168.1.40:23 TELNET

[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)

[*] Auxiliary module execution completed

La presenza di queste informazioni conferma che il servizio Telnet è raggiungibile e restituisce dati utili all'identificazione del sistema.



---

8. Analisi dei risultati

L'esecuzione del modulo `telnet_version` ha permesso di verificare la presenza del servizio Telnet sulla macchina Metasploitable.

In particolare, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

1. Raggiungibilità della macchina Metasploitable all'indirizzo `192.168.1.40`.
2. Identificazione del servizio Telnet sulla porta TCP 23.
3. Recupero del banner di benvenuto del sistema.
4. Individuazione del prompt di autenticazione Telnet.
5. Completamento della scansione senza errori segnalati dal modulo.

L'attività ha dimostrato come un servizio di rete possa esporre informazioni identificative attraverso il proprio banner. È importante precisare che il modulo utilizzato non ha eseguito un exploit né ottenuto accesso al sistema bersaglio. La scansione ha consentito di identificare il servizio Telnet, ma non ha dimostrato lo sfruttamento di una specifica vulnerabilità.

---

9. Conclusioni

Dopo aver configurato gli indirizzi IP richiesti e verificato la comunicazione tra le macchine virtuali, è stato individuato e utilizzato il modulo ausiliario `auxiliary/scanner/telnet/telnet_version`. La scansione ha permesso di identificare il servizio Telnet attivo sulla porta TCP 23 della macchina Metasploitable e di recuperare il relativo banner di benvenuto. L'attività ha evidenziato l'importanza della fase di ricognizione e identificazione dei servizi nell'ambito delle verifiche di sicurezza informatica.

Vincenzo Lembo